
Corrigé – Parcours de révision – Variables aléatoires

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Fiche récapitulative	2
1 Correction des questions flash	3
2 Correction du QCM	4
3 Correction des sujets type bac / E3C	4
Sujet 1 – Jeu de jetons et espérance	4
Sujet 2 – Deux jeux à comparer	4
Sujet 3 – Remise commerciale et prix payé	5

Parcours de révision – Variables aléatoires

Première spécialité – sans calculatrice

Modéliser

Variable aléatoire

Une variable aléatoire X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.
Exemple : X peut représenter un gain, un prix payé, un nombre de points, etc.

Valeurs prises

On commence par lister toutes les valeurs possibles de X :

$$X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_k\}.$$

Il ne faut pas oublier les valeurs négatives quand X est un gain algébrique.

Loi de probabilité

La loi de X donne toutes les probabilités $P(X = x_i)$.

$$\begin{array}{c|cccc} x_i & x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ \hline P(X = x_i) & p_1 & p_2 & \dots & p_k \end{array}$$

On doit toujours vérifier :

$$p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1.$$

Gain algébrique

Dans un jeu :

$$\text{gain algébrique} = \text{somme reçue} - \text{prix payé}.$$

C'est ce gain que l'on utilise pour décider si le jeu est favorable.

Espérance

Formule

Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_k$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_k$, alors :

$$E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_k x_k.$$

Interprétation

$E(X)$ est la valeur moyenne attendue si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

Jeu équitable

On note X le **gain algébrique** du joueur.

$$\begin{array}{l|l} E(X) > 0 & \text{favorable au joueur} \\ E(X) = 0 & \text{équitable} \\ E(X) < 0 & \text{défavorable au joueur} \end{array}$$

Phrase type

Sur un grand nombre de parties, le gain moyen est d'environ $E(X)$ euro par partie.

Variance et écart type

Variance

La variance mesure la dispersion autour de l'espérance.
Si $m = E(X)$, alors :

$$V(X) = p_1(x_1 - m)^2 + p_2(x_2 - m)^2 + \dots + p_k(x_k - m)^2.$$

Écart type

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Plus l'écart type est grand, plus les valeurs de X sont dispersées.

Comparer deux jeux

- L'espérance compare le gain moyen.
- La variance ou l'écart type compare le risque.
- À espérance égale, le jeu de plus grand écart type est le plus risqué.

1 Correction des questions flash

Réponses 1 à 12

1. Oui, car $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$.
2. $P(X = 4) = \frac{1}{4}$.
3. $P(X \geq 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
4. $E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.
5. $E(Y) = -2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = 0$.
6. $E(X) = 2 \times \frac{1}{4} + 8 \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + 6 = \frac{13}{2}$.
7. $V(X) = \frac{1}{2}(0 - 2)^2 + \frac{1}{2}(4 - 2)^2$.
8. $\sigma(X) = \sqrt{9} = 3$.
9. Le jeu est équitable.
10. Non, il est défavorable au joueur.
11. $E(X) = \sum p_i x_i$.
12. $V(X) = p_1(x_1 - m)^2 + p_2(x_2 - m)^2 + \dots + p_k(x_k - m)^2$, avec $m = E(X)$.

Réponses 13 à 24

13. $P(X = 1) = \frac{1}{2}$ et $P(X = 0) = \frac{1}{2}$.
14. $E(X) = \frac{1}{2}$.
15. $P(X = 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
16. G prend les valeurs 4 et -1 .
17. $P(G = 4) = \frac{2}{5}$ et $P(G = -1) = \frac{3}{5}$.
18. $E(G) = 4 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = 1$.
19. X prend les valeurs 7 et -3 .
20. $E(X) = 7 \times \frac{1}{5} + (-3) \times \frac{4}{5} = -1$.
21. $E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} + 5 \times \frac{1}{2} = 3$.
22. $V(X) = \frac{1}{4}(0 - 3)^2 + \frac{1}{4}(2 - 3)^2 + \frac{1}{2}(5 - 3)^2$.
23. $V(X) = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{2}$.
24. Celui qui a le plus grand écart type est le plus risqué.

Réponses 25 à 36

25. $E(X) = 3$.
26. $V(X) = \frac{1}{2}(1 - 3)^2 + \frac{1}{2}(5 - 3)^2 = 4$.
27. La remise moyenne vaut 5 euros.
28. Le prix moyen payé vaut $40 - 6 = 34$ euros.
29. Il représente souvent le prix payé pour participer.
30. $E(X) = 2 \times \frac{1}{2} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$.
31. $V(X) = \sigma(X)^2 = 4$.

32. X est constante.

33. $E(X) = -1 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

34. $V(X) = \frac{1}{4} \left(-1 - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(0 - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(2 - \frac{1}{4}\right)^2$.

35. $V(X) = \frac{25}{64} + \frac{1}{32} + \frac{49}{64} = \frac{19}{16}$.

36. L'écart type mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

2 Correction du QCM

Réponses du QCM

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	b	b	b	b	b	a	b	c

3 Correction des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Jeu de jetons et espérance

Référence / inspiration : correction

1. Valeurs prises par X

Le jeu coûte 2 euros.

- Si le jeton est rouge, le joueur reçoit 8 euros, donc $X = 8 - 2 = 6$.
 - Si le jeton est bleu, le joueur reçoit 3 euros, donc $X = 3 - 2 = 1$.
 - Si le jeton est blanc, le joueur ne reçoit rien, donc $X = 0 - 2 = -2$.
- Ainsi, X prend les valeurs 6, 1 et -2 .

2. Loi de probabilité

Il y a 10 jetons au total. Donc :

$$P(X = 6) = \frac{1}{10}, \quad P(X = 1) = \frac{3}{10}, \quad P(X = -2) = \frac{6}{10}.$$

x_i	-2	1	6
$P(X = x_i)$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

3. Espérance

$$E(X) = (-2) \times \frac{6}{10} + 1 \times \frac{3}{10} + 6 \times \frac{1}{10}.$$

Donc :

$$E(X) = \frac{-12 + 3 + 6}{10} = -\frac{3}{10}.$$

4 à 6. Interprétation et jeu équitable

Sur un grand nombre de parties, le joueur perd en moyenne $\frac{3}{10}$ euro par partie. Le jeu est donc défavorable au joueur. Pour que le jeu soit équitable, le prix d'entrée doit être égal à la somme moyenne reçue. Cette somme moyenne vaut :

$$8 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{3}{10} + 0 \times \frac{6}{10} = \frac{17}{10}.$$

Il faudrait donc fixer un prix d'entrée de $\frac{17}{10}$ euro, c'est-à-dire 1,70 euro.

Sujet 2 – Deux jeux à comparer

Référence / inspiration : correction

1 et 2. Loïs de probabilité

Pour le jeu A :

$$P(A = 9) = \frac{1}{6}, \quad P(A = 3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(A = -3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

a_i	-3	3	9
$P(A = a_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Pour le jeu B :

$$P(B = 3) = \frac{1}{2}, \quad P(B = -3) = \frac{1}{2}.$$

b_i	-3	3
$P(B = b_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

3. Espérances

$$E(A) = (-3) \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{3} + 9 \times \frac{1}{6}.$$

Donc :

$$E(A) = -\frac{3}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 1.$$

De plus :

$$E(B) = (-3) \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2} = 0.$$

4 et 5. Variances et écarts types

Pour le jeu A, comme $E(A) = 1$, on calcule directement :

$$V(A) = \frac{1}{2}(-3-1)^2 + \frac{1}{3}(3-1)^2 + \frac{1}{6}(9-1)^2.$$

Donc :

$$V(A) = 8 + \frac{4}{3} + \frac{64}{6} = 20.$$

Ainsi :

$$\sigma(A) = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Pour le jeu B, comme $E(B) = 0$, on calcule directement :

$$V(B) = \frac{1}{2}(-3-0)^2 + \frac{1}{2}(3-0)^2 = 9.$$

Donc :

$$\sigma(B) = 3.$$

6 et 7. Comparaison

Les deux jeux n'ont pas le même gain moyen :

$$E(A) = 1 \quad \text{et} \quad E(B) = 0.$$

Le jeu A est plus favorable en moyenne. En revanche :

$$V(A) = 20 > 9 = V(B).$$

Le jeu A est donc aussi plus risqué, car ses gains sont plus dispersés.

Sujet 3 – Remise commerciale et prix payé

Référence / inspiration : correction

1 et 2. Valeurs et loi de P

L'article coûte 50 euros.

— Avec une remise de 20 euros, le client paie 30 euros.

— Avec une remise de 10 euros, le client paie 40 euros.

— Sans remise, le client paie 50 euros.

Ainsi P prend les valeurs 30, 40 et 50.

Il y a 20 cartes au total :

$$P(P = 30) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}, \quad P(P = 40) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}, \quad P(P = 50) = \frac{13}{20}.$$

p_i	30	40	50
$P(P = p_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{13}{20}$

3 et 4. Espérance

$$E(P) = 30 \times \frac{1}{10} + 40 \times \frac{1}{4} + 50 \times \frac{13}{20}.$$

Donc :

$$E(P) = 3 + 10 + \frac{130}{4} = \frac{91}{2}.$$

Le prix moyen payé est donc $\frac{91}{2}$ euros, c'est-à-dire 45,50 euros.

5 et 6. Variance et écart type

Comme $E(P) = \frac{91}{2}$, on calcule directement :

$$V(P) = \frac{1}{10} \left(30 - \frac{91}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(40 - \frac{91}{2} \right)^2 + \frac{13}{20} \left(50 - \frac{91}{2} \right)^2.$$

Donc :

$$V(P) = \frac{961}{40} + \frac{121}{16} + \frac{1053}{80} = \frac{179}{4}.$$

Ainsi :

$$\sigma(P) = \sqrt{\frac{179}{4}} = \frac{\sqrt{179}}{2}.$$

7. Affirmation du magasin

La remise moyenne vaut :

$$50 - E(P) = 50 - \frac{91}{2} = \frac{9}{2}.$$

La remise moyenne est donc de 4,50 euros, et non de 5 euros.
L'affirmation du magasin est donc fausse.